

IMPLEMENTASI ALGORITMA CAMELLIA UNTUK PENGAMANAN DATA REKAM MEDIS PADA APLIKASI SECUREMEDIS

Ayu Diana ¹⁾, Baiq Kustina Amriana²⁾

Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: f1d02310040@student.unram.ac.id, f1d02310043@student.unram.ac.id

Abstrak

Rekam medis merupakan data penting yang berisi informasi kesehatan pasien, seperti riwayat penyakit, diagnosis, tindakan medis, dan resep obat, sehingga perlu dilindungi dari akses yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SecureMedis, sebuah aplikasi rekam medis berbasis Android yang menerapkan algoritma kriptografi Camellia untuk meningkatkan keamanan data. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan dilengkapi dengan fitur autentikasi pengguna melalui login. Algoritma Camellia digunakan untuk mengenkripsi data rekam medis sebelum disimpan sehingga kerahasiaan informasi pasien dapat terjaga. Aplikasi menyediakan fitur pengelolaan data pasien, riwayat penyakit, diagnosis, dan resep obat secara digital. Hasil implementasi menunjukkan bahwa algoritma Camellia berhasil diterapkan untuk mengamankan data rekam medis, sementara mekanisme autentikasi membantu membatasi akses pengguna terhadap informasi yang bersifat sensitif. Dengan demikian, SecureMedis dapat menjadi solusi untuk mendukung pengelolaan rekam medis yang lebih aman dan terpercaya pada lingkungan layanan kesehatan digital.

Kata kunci: Rekam Medis, Keamanan Data, Kriptografi, Camellia, Android, SecureMedis

Abstract

Medical records contain important patient health information, including medical history, diagnoses, treatments, and prescriptions, which must be protected from unauthorized access. This study aims to develop SecureMedis, an Android-based medical record application that implements the Camellia cryptographic algorithm to enhance data security. The system is developed using the Kotlin programming language and includes user authentication through a login mechanism. The Camellia algorithm is applied to encrypt medical record data before storage, ensuring the confidentiality of patient information. The application provides features for managing patient data, medical histories, diagnoses, and prescriptions in a digital environment. The implementation results show that the Camellia algorithm was successfully applied to secure medical record data, while the authentication mechanism helps restrict access to sensitive information. Therefore, SecureMedis can serve as a reliable solution for supporting secure and efficient medical record management in digital healthcare environments.

Keyword: Medical Records, Data Security, Cryptography, Camellia Algorithm, Android Application, SecureMedis.

I. PENDAHULUAN

Transformasi rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR) di fasilitas kesehatan terus meningkat seiring perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan. Penerapan EMR memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien, mempercepat akses informasi medis, serta mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik [1][3]. Melalui sistem digital, informasi pasien dapat disimpan, diperbarui, dan diakses secara lebih terstruktur dibandingkan dengan pencatatan konvensional berbasis dokumen fisik. Namun, digitalisasi

rekam medis juga menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait keamanan dan privasi data pasien.

Data rekam medis memuat informasi yang bersifat sensitif, seperti identitas pasien, riwayat penyakit, hasil diagnosis, tindakan medis, hingga resep obat. Apabila data tersebut diakses oleh pihak yang tidak berwenang, maka dapat menimbulkan pelanggaran privasi serta penyalahgunaan informasi kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerahasiaan data pasien menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan sistem rekam medis elektronik. Pengamanan data tidak hanya diperlukan

untuk menjaga privasi pasien, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi kesehatan yang digunakan [1].

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menjaga kerahasiaan data adalah kriptografi. Melalui proses enkripsi, data dapat diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kunci yang sesuai. Pada penelitian ini digunakan algoritma Camellia, yaitu algoritma enkripsi blok simetris yang dikembangkan oleh Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) dan Mitsubishi Electric Corporation. Camellia menggunakan ukuran blok 128 bit dengan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit, serta telah distandardisasi dalam RFC 3713 dan ISO/IEC 18033-3 [4]–[6]. Selain memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Camellia juga dikenal memiliki performa yang baik pada berbagai platform, termasuk perangkat mobile berbasis Android [7].

Beberapa penelitian terdahulu telah menerapkan berbagai algoritma kriptografi untuk mengamankan data kesehatan dan rekam medis. Penelitian menggunakan RSA menunjukkan bahwa kriptografi dapat meningkatkan perlindungan data melalui mekanisme kunci publik [2], sedangkan penelitian lain memanfaatkan algoritma AES untuk mengamankan data medis secara simetris [3]. Selain itu, penelitian mengenai AES dan Camellia pada citra medis radiologi menunjukkan bahwa kedua algoritma mampu menghasilkan ciphertext dengan tingkat keacakan yang tinggi [4]. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada perbandingan algoritma atau pengamanan data citra medis, sehingga implementasi Camellia pada data tekstual rekam medis dalam aplikasi mobile masih relatif terbatas.

Selain mekanisme enkripsi, keamanan sistem juga perlu didukung oleh pengendalian akses yang memadai. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah Role-Based Access Control (RBAC), yaitu mekanisme yang memberikan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam sistem [8], [9]. Dengan

penerapan RBAC, setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya, sehingga risiko akses tidak sah terhadap informasi pasien dapat diminimalkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi SecureMedis berbasis Android yang menerapkan algoritma Camellia untuk mengamankan data rekam medis pasien serta mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses pengguna berdasarkan perannya. Melalui penerapan kedua mekanisme tersebut, diharapkan keamanan dan kerahasiaan data rekam medis dapat ditingkatkan sehingga mendukung pengelolaan informasi kesehatan yang lebih aman dan terpercaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Camellia merupakan algoritma enkripsi blok simetris yang dikembangkan oleh Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) dan Mitsubishi Electric Corporation pada tahun 2000. Algoritma ini menggunakan ukuran blok 128 bit dengan pilihan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit [5], [6]. Camellia dibangun menggunakan struktur Feistel dan dirancang untuk memberikan tingkat keamanan yang tinggi dengan performa yang efisien pada berbagai platform, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Selain itu, Camellia telah diakui secara internasional melalui standar RFC 3713, ISO/IEC 18033-3, serta direkomendasikan dalam daftar cipher CRYPTREC [4][6]. Karakteristik tersebut menjadikan Camellia sebagai salah satu algoritma yang sesuai untuk diterapkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas, termasuk perangkat mobile berbasis Android [7].

Berbagai penelitian telah menerapkan teknik kriptografi untuk meningkatkan keamanan data rekam medis. Beberapa penelitian menggunakan algoritma kunci publik RSA [2], sementara penelitian lainnya memanfaatkan algoritma simetris AES [3]. Selain itu, penelitian mengenai AES dan Camellia pada citra medis radiologi

menunjukkan bahwa kedua algoritma mampu menghasilkan ciphertext dengan tingkat keacakan yang tinggi, ditunjukkan oleh nilai NPCR di atas 99% dan UACI mendekati 33% [4]. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada perbandingan algoritma atau pengamanan data citra medis. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplementasikan algoritma Camellia secara langsung pada data tekstual rekam medis melalui aplikasi mobile guna memberikan perlindungan terhadap informasi kesehatan pasien yang disimpan secara digital.

Role-Based Access Control (RBAC) merupakan mekanisme pengendalian akses yang memberikan hak akses kepada pengguna berdasarkan peran yang dimilikinya, sehingga pengelolaan hak akses dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien [8]. Penerapan RBAC pada sistem berbasis web, mobile, maupun enterprise terbukti mampu meningkatkan keamanan data sekaligus mempermudah administrasi hak akses pengguna [9]. Dalam konteks rekam medis elektronik, RBAC berperan dalam memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi sesuai dengan kewenangannya. Pada penelitian ini, RBAC diterapkan untuk membatasi akses terhadap data rekam medis berdasarkan peran pengguna, sehingga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien dapat lebih terjaga.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Aplikasi SecureMedis dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin pada Android Studio. Sistem menerapkan model RBAC dengan tiga peran pengguna, yaitu Admin yang bertugas mengelola akun pengguna, Dokter yang dapat menginput dan melihat diagnosis, riwayat penyakit, serta resep obat pasien yang ditanganinya, dan Pasien yang hanya dapat melihat data rekam medis miliknya sendiri. Setiap pengguna harus melakukan autentikasi melalui halaman login terlebih dahulu, kemudian sistem akan mengarahkan pengguna ke menu yang sesuai dengan peran yang melekat pada akunya.

Data rekam medis berupa riwayat penyakit, diagnosis, dan resep obat dienkripsi menggunakan algoritma Camellia dengan panjang kunci 128-bit (16 karakter) sebelum disimpan ke basis data, sehingga data yang tersimpan tidak dapat dibaca secara langsung tanpa proses dekripsi. Proses enkripsi diawali dengan pre-whitening, dilanjutkan dengan 18 ronde jaringan Feistel yang masing-masing menjalankan fungsi-F berupa substitusi dan permutasi byte, serta fungsi FL/FL^{-1} yang disisipkan setiap enam ronde, dan diakhiri dengan post-whitening untuk menghasilkan ciphertext akhir [5]. Secara umum, transformasi pada satu ronde Feistel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, k_i)$$

Gambar 3.1 Ronde Faistel

dengan L_i dan R_i masing-masing menyatakan blok kiri dan kanan pada ronde ke- i , k_i adalah subkunci ronde tersebut, dan F adalah fungsi round Camellia. Implementasi fungsi kriptografi pada penelitian ini mengacu pada spesifikasi resmi algoritma Camellia [6] dan pola implementasi pada pustaka kriptografi sumber terbuka seperti modul CamelliaEngine pada Bouncy Castle yang juga merujuk pada spesifikasi yang sama [10].

Sebagai cipher blok, Camellia dapat dioperasikan dalam beberapa mode operasi, antara lain Electronic Code Book (ECB) yang memproses setiap blok data secara independen sehingga lebih sederhana namun dapat menampilkan pola pada ciphertext untuk blok plaintext yang identik, maupun Cipher Block Chaining (CBC) yang menautkan setiap blok ciphertext dengan blok sebelumnya melalui initialization vector (IV) sehingga menghasilkan ciphertext yang lebih acak meskipun terdapat pengulangan pada data asli. Pemilihan mode operasi pada implementasi SecureMedis disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan akan dievaluasi lebih lanjut pada pengujian sistem.

Pengujian terhadap aplikasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian fungsional terhadap proses enkripsi dan dekripsi data rekam medis untuk memastikan data dapat dikembalikan ke bentuk semula tanpa kehilangan informasi, serta pengujian terhadap mekanisme RBAC untuk memastikan setiap peran pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data yang menjadi haknya. Hasil dari kedua pengujian tersebut dipaparkan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

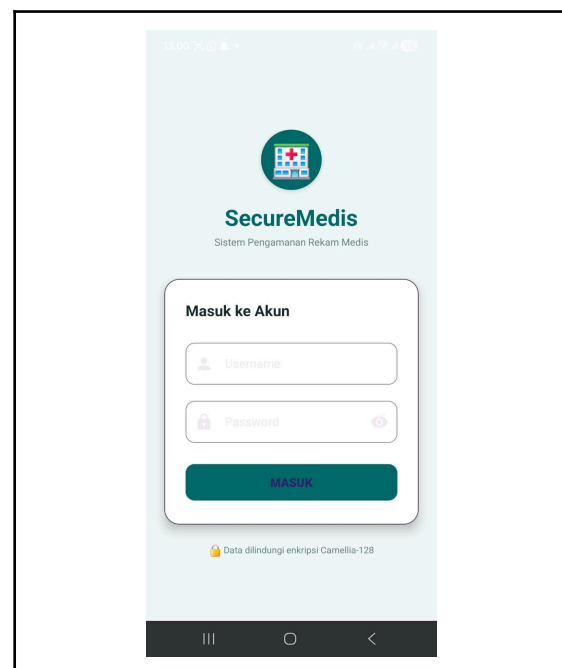
Hasil implementasi menunjukkan bahwa SecureMedis berhasil dibangun sebagai aplikasi rekam medis berbasis Android dengan fitur utama login, pengelolaan data pasien, riwayat penyakit, diagnosis, dan resep obat. Algoritma Camellia berhasil diintegrasikan pada proses penyimpanan data rekam medis sehingga data yang tersimpan di basis data tidak berada dalam bentuk yang dapat dibaca langsung. Ketika pengguna yang telah terautentikasi mengakses data pasien, aplikasi melakukan dekripsi dan menampilkan kembali informasi sesuai kebutuhan sistem. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan Camellia dapat meningkatkan kerahasiaan data pada sisi penyimpanan aplikasi.

Tabel 4.1 Enkripsi Data Rekam Medis

Plaintext (Pesan Rekam Medis)	Diabetes level 2
Kunci Enkripsi (128-bit)	SecureMedis2024!
Jumlah Blok (16 byte/blok)	2 Blok
Ciphertext (Base64)	IPvi5kygHemrp6WJ sMa2lf69eIY9BtdY Lpa5WTcAdOA=

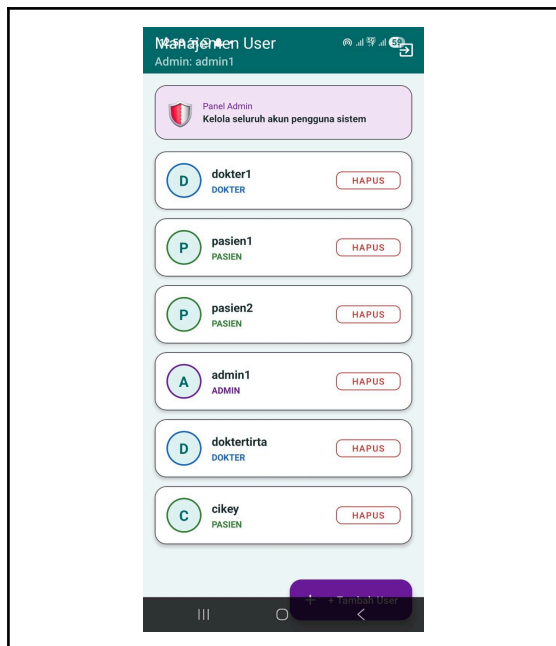
Berdasarkan Tabel 4.1, ciphertext yang dihasilkan tidak memperlihatkan keterkaitan visual apa pun dengan plaintext aslinya, baik dari segi panjang karakter maupun pola isi. Hal ini sejalan dengan tujuan rancangan Camellia, yaitu pre-whitening, 18 ronde jaringan Feistel dengan fungsi-F berupa

substitusi S-box dan permutasi P-layer, fungsi non-linear FL/FL^{-1} yang disisipkan setiap enam ronde, serta post-whitening sebagaimana dituliskan pada persamaan , secara bersama menghasilkan efek difusi yang membuat ciphertext tampak acak meskipun plaintext berukuran kecil. Karakteristik difusi yang kuat ini konsisten dengan temuan pengujian Camellia pada citra medis sebelumnya yang melaporkan nilai NPCR di atas 99%, yang mengindikasikan bahwa perubahan kecil pada data asli akan menyebabkan perubahan besar pada ciphertext.



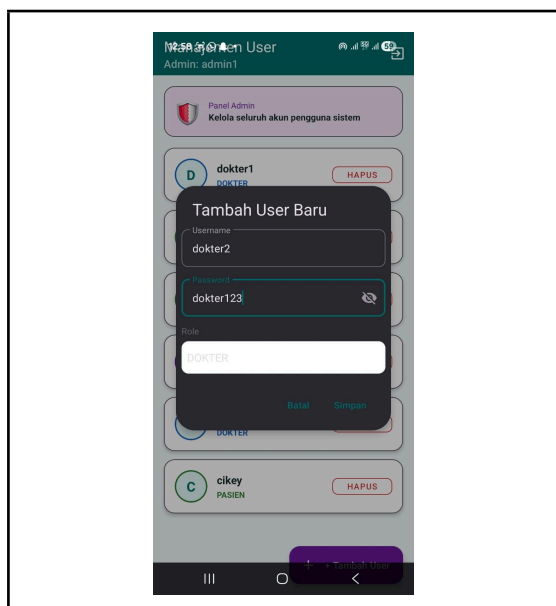
Gambar 4.2 Halaman Login

Halaman login yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 merupakan titik masuk utama ke dalam aplikasi SecureMedis. Pada halaman ini ditampilkan informasi bahwa data rekam medis dilindungi menggunakan enkripsi Camellia-128, sehingga pengguna memperoleh gambaran mengenai mekanisme keamanan yang diterapkan sebelum mengakses sistem.



Gambar 4.3 Halaman Admin

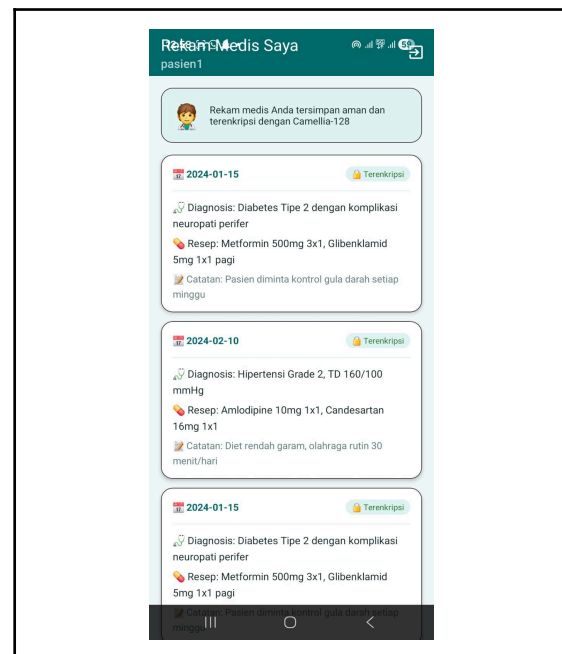
Setelah berhasil masuk sebagai administrator, pengguna dapat mengakses halaman Manajemen User sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3. Halaman ini menampilkan daftar seluruh akun yang terdaftar dalam sistem beserta peran masing-masing, yaitu Admin, Dokter, dan Pasien. Melalui halaman tersebut, administrator dapat melakukan pengelolaan akun pengguna untuk mendukung pengaturan hak akses sistem.



Gambar 4.4 Admin Menambah User Baru

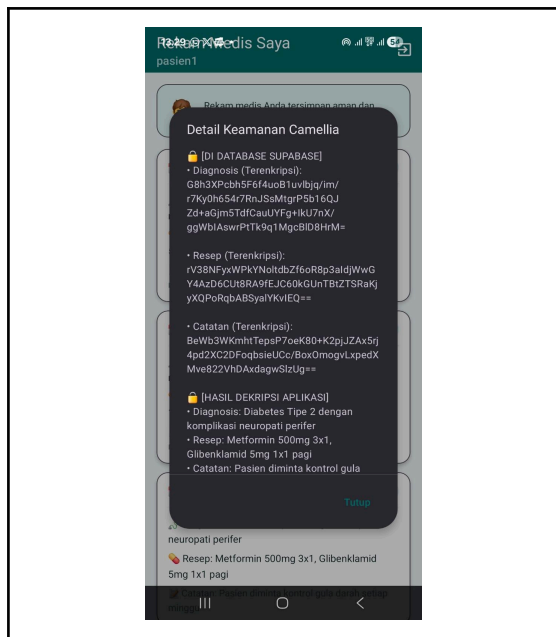
Fitur penambahan akun baru ditunjukkan pada Gambar 4.4. Administrator

dapat menambahkan pengguna baru dengan mengisi informasi yang diperlukan serta menentukan peran pengguna sesuai kebutuhan. Penerapan pembagian peran ini mendukung mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC), sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, administrator tidak diberikan akses untuk melihat isi rekam medis pasien secara langsung, sehingga pemisahan tugas antara pengelolaan akun dan akses data medis tetap terjaga.



Gambar 4.5 Rekam Medis Pasien

Sementara itu, pada peran Pasien, halaman Rekam Medis Saya yang ditunjukkan pada Gambar 4.5 menampilkan informasi rekam medis. Namun, antarmuka pada peran Pasien tidak menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, maupun menghapus data rekam medis. Dengan demikian, Pasien hanya memiliki hak akses baca (*read-only*) terhadap data rekam medis miliknya sendiri dan tidak dapat mengakses data pasien lainnya.



Gambar 4.6 Data Terenkripsi

Gambar tersebut merepresentasikan komponen paling krusial dalam implementasi sistem keamanan pada penelitian ini, yaitu mekanisme enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Camellia-128. Pada dialog “Detail Keamanan Camellia”, ditunjukkan dua lapisan representasi data. Lapisan pertama adalah data yang tersimpan pada basis data Supabase dalam bentuk ciphertext yang telah diencode menggunakan Base64 encoding, di mana setiap field sensitif Diagnosis, Resep, dan Catatan telah melalui proses enkripsi sehingga berubah menjadi string acak dengan tingkat entropi tinggi dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan plaintext.

Lapisan kedua menunjukkan hasil proses dekripsi pada sisi aplikasi (client-side decryption), di mana ciphertext tersebut berhasil dikonversi kembali menjadi plaintext yang semantik dan dapat dibaca. Hasil dekripsi mencakup informasi medis berupa *Diabetes Melitus Tipe 2 dengan komplikasi neuropati perifer*, regimen terapi *Metformin 500mg 3x1* dan *Glibenklamid 5mg 1x1 pagi*, serta catatan klinis terkait pemantauan kadar glukosa darah. Implementasi ini menunjukkan bahwa skema enkripsi Camellia-128 yang diterapkan berhasil menjaga kerahasiaan data pada tingkat penyimpanan (data-at-rest), di mana data

dalam database tetap dalam bentuk ciphertext, dan hanya dapat dipulihkan menjadi plaintext melalui proses dekripsi oleh aplikasi yang memiliki kunci kriptografi yang valid.

Untuk meningkatkan keamanan autentikasi pengguna, SecureMedis menerapkan algoritma BCrypt pada proses penyimpanan password. Password yang dimasukkan saat registrasi atau penambahan akun tidak disimpan dalam bentuk plaintext, melainkan diubah menjadi hash sebelum disimpan ke basis data. Selain menghasilkan hash yang bersifat satu arah (*one-way hashing*), BCrypt juga menerapkan mekanisme *salt* secara otomatis sehingga password yang sama dapat menghasilkan nilai hash yang berbeda. Pada proses login, sistem melakukan verifikasi dengan membandingkan password yang dimasukkan pengguna terhadap hash yang tersimpan di basis data. Dengan pendekatan ini, risiko kebocoran kredensial akibat akses tidak sah ke basis data dapat diminimalkan.

Tabel 4.2 Implementasi RBAC

Aksi	Admin	Dokter	Pasien
Lihat daftar semua user	Ya	Tidak	Tidak
Tambah user baru	Ya	Tidak	Tidak
Hapus user	Ya	Tidak	Tidak
Tetapkan role pengguna	Ya	Tidak	Tidak
Input rekam medis baru	Tidak	Ya	Tidak
Enkripsi data sebelum simpan	Tidak	Ya	Tidak
Lihat rekamn medis pasien lain	Tidak	Ya	Tidak
Lihat rekam medis sendiri	Tidak	Tidak	Milik sendiri
Deskripsi untuk ditampilkan	Tidak	Ya	Milik Sendiri

SecureMedis menerapkan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses pengguna berdasarkan peran yang dimiliki. Sistem menyediakan tiga peran utama, yaitu Admin, Dokter, dan Pasien. Admin hanya memiliki akses terhadap manajemen akun pengguna, seperti menambah dan menghapus akun, tanpa dapat mengakses data rekam medis. Sebaliknya, Dokter memiliki hak untuk melihat dan mengelola data rekam medis pasien, sedangkan Pasien hanya dapat melihat data rekam medis miliknya sendiri.

Penerapan RBAC pada SecureMedis bekerja berdampingan dengan algoritma Camellia-128 yang digunakan untuk mengenkripsi data rekam medis sebelum disimpan ke basis data. Dengan demikian, keamanan sistem tidak hanya bergantung pada pembatasan akses pengguna, tetapi juga pada perlindungan data melalui enkripsi. Kombinasi kedua mekanisme tersebut memberikan perlindungan berlapis terhadap data rekam medis sehingga kerahasiaan informasi pasien dapat lebih terjaga.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi SecureMedis berbasis Android yang menerapkan algoritma Camellia untuk mengamankan data rekam medis pasien. Data berupa riwayat penyakit, diagnosis, dan resep obat dienkripsi sebelum disimpan ke basis data sehingga kerahasiaan informasi pasien dapat lebih terjaga. Selain itu, penerapan Role-Based Access Control (RBAC) memungkinkan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, yaitu Admin, Dokter, dan Pasien, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai kewenangannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi utama aplikasi serta mekanisme keamanan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian kinerja algoritma Camellia secara lebih mendalam, seperti pengukuran waktu

enkripsi dan dekripsi, penggunaan memori, serta analisis avalanche effect. Selain itu, penelitian berikutnya dapat membandingkan performa Camellia dengan algoritma kriptografi lain, seperti AES, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi masing-masing algoritma. Pengembangan lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan menambahkan mekanisme keamanan pada sisi komunikasi data, seperti penggunaan protokol TLS, guna meningkatkan perlindungan data selama proses pertukaran informasi antar perangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Febriyana dan A. Ichwani, "Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Menggunakan Teknik Kriptografi: Literature Review," *Jurnal Komputasi*, vol. 12, no. 2, pp. 165–175, 2024.
- [2] Sutejo, "Implementasi Algoritma Kriptografi RSA (Rivest Shamir Adleman) untuk Keamanan Data Rekam Medis Pasien," *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 4, no. 1, pp. 104–114, 2021.
- [3] A. R. Hakim dan K. F. Margolang, "Analisis Keamanan Data Rekam Medis Digital Menggunakan Algoritma Kriptografi AES," *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD*, vol. 8, no. 2, 2025.
- [4] L. N. Hidayati, G. F. Fitriana, dan I. F. Adam, "Perbandingan Keacakan Citra Enkripsi Algoritma AES dan Camellia Uji NPCR dan UACI," *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, vol. 8, no. 6, pp. 274–283, 2021.
- [5] K. Aoki, T. Ichikawa, M. Kanda, M. Matsui, S. Moriai, J. Nakajima, dan T. Tokita, "*Camellia: A 128-Bit Block Cipher Suitable for Multiple Platforms-Design and Analysis*," in *Selected Areas in Cryptography (SAC 2000)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2012, Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2001, pp. 39–56.
- [6] M. Kanda, S. Moriai, K. Aoki, H. Ueda, Y. Takashima, K. Ohta, dan M. Matsui, "*A Description of the Camellia Encryption Algorithm*" RFC 3713, Internet Engineering Task Force (IETF), Apr. 2004.

[7] B. Rashidi, “*Flexible and High-Throughput Structures of Camellia Block Cipher for Security of the Internet of Things*” IET Computers & Digital Techniques, vol. 15, pp. 171–184, 2021.

[8] Y. A. Prasetia dan D. Manongga, “*Role-Based Access Control (RBAC) untuk Sistem Otorisasi Terpusat Berbasis Flask Studi Kasus PT. XYZ*” JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), vol. 9, no. 4, pp. 1768–1778, 2024.

[9] M. Sahyudi dan E. R. Susanto, “Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Role-Based Access Control (RBAC) pada Aplikasi Enterprise Resource Planning,” SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi, vol. 5, no. 1, pp. 105–116, 2025.

[10] Bouncy Castle Cryptography Library, “CamelliaEngine,” Legion of the Bouncy Castle Inc.